

NDNSF: 以数据为中心的服务框架, 支持安全、协作与动态网络应用

by

Tianxing Ma

A Dissertation Proposal

Submitted for Committee Review

Academic Advisor:

Dr. Lan Wang

Major: Computer Science

The University of Memphis

September 2026

Abstract

请求者可能知道所需服务，却不知道哪些获准 Provider 当前可用且愿意执行。初版 NDN SF 在命名数据网络（NDN）上发现候选，并为一次调用选定一个 Provider，但不提供多角色协作。本研究计划评估这一基础，并研究面向相互依赖服务角色的扩展。

被评估设计采用属性基加密（ABE）保护发现描述，无需逐一列出 Provider 身份。服务授权由基于 ABE 的 challenge 核验、信任规则下的签名验证及请求状态检查共同实施，服务权限与身份签名凭证分离管理；运行时授予和撤销需要验证权限更新，撤销还需要换钥。获准但未选中的候选仍可读取发现描述；选定后的输入与结果交换采用请求级密钥保护。

拟议协作扩展使用合格的肯定应答（positive ACK）Data 分配角色并导出本地依赖检查，旨在使 Provider 仅接受指定前驱沿声明依赖边提供的中间 Data，无论其来自生产者还是缓存。无人机与分布式推理应用为调用、数据交付、运行时授权及协作提供验证场景。

已有评估支持有限配置下的调用和执行效率结论，不证明拟议协作机制的有效性。计划中的评价将比较完整授权替代方案，检验执行与恢复中的角色和依赖约束，并测量通信、处理和管理成本。本研究旨在明确调用设计及其协作扩展何时有用，以及何时成本超过收益。

Keywords: Named Data Networking, service authorization, provider discovery, collaboration, distributed inference

Table of Contents

Chapter	Page
1 引言	1
1.1 服务发现与获准调用	1
1.2 初版 NDNSF 的调用基础	1
1.3 应用需求与框架范围	2
1.4 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作	3
1.5 论点与研究问题	3
1.6 贡献与证据边界	4
2 相关工作与完整替代方案	5
2.1 NDN 背景与命名职责	5
2.2 RPC、机器人中间件与消息机制	6
2.2.1 微服务与边缘计算	6
2.3 命名计算、调用与服务组合	7
2.4 在相同需求下比较授权设计	7
2.4.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例	7
2.4.2 将对照方案适配到 NDNSF	8
2.5 受保护发现与权限管理	9
3 系统模型与协议	10
3.1 组件与应用职责	10
3.2 参与者、信任与不保证的性质	11
3.3 授权与保密性	13
3.3.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由	13
3.3.2 授权机制、生命周期与成本	15
3.4 调用模式与执行生命周期	17
3.4.1 发现、已知 Provider 与本地组合	17
3.4.2 准入、进度与失败	18
3.5 控制消息、数据流与完整对象	18
3.6 拟议扩展：从 ACK 集合到协作计划	19
3.7 命名对象准入与恢复	19
3.8 有条件的正确性论证	20
4 应用级验证	21
4.1 验证策略：通过应用检验框架	21
4.2 NDNSF-UAV：控制、感知与协作	21
4.2.1 应用结构与服务流程	21
4.2.2 操作员工作流程与状态解释	22
4.2.3 代表性协作：多视角采集与分析	23
4.3 NDNSF-DI：推理生命周期、状态与协作	23
4.3.1 应用结构与推理流程	23
4.3.2 代表性协作：多 Provider 推理	24

4.3.3	从模型图到运行时分配	24
4.3.4	张量交换与自回归状态	26
4.4	覆盖范围、证据与完成边界	26
5	已有证据与待完成评价	28
5.1	应用实验与结果解释	29
6	研究计划与决策门	31
7	结论	32
	References	32

Chapter 1

引言

1.1 服务发现与获准调用

请求者可能知道所需服务，却不知道哪些获准 Provider 当前可达、有能力且愿意执行。例如，操作员需要及时取得空中观测，必须找到合适的相机 Provider，而不只是相机服务曾经可用的地址。建立通信不等于确认当前意愿、权限或任务完成。问题在于这些仍需解决的应用决策，而不是主机通信本身。

命名数据网络（NDN）支持按名获取 Data 和以数据为中心的安全机制 [1, 2]。名称标识 Data、指导 Interest 转发并参与信任规则；应用可用 trust schema 约束可接受的签名密钥并指导 Data 验证 [3]。Sync 支持发现数据集变化，以便应用获取可用 Data [4, 5]。NDNSF 用这些基础机制构建服务级决策，详细网络背景在下一章展开。

即使一个 Provider 足以执行任务，应用仍需发现候选、检查权限、选定执行者并取得结果。NFN、NFaaS、RICE 和 NSC 支持命名计算或调用 [6–9]。Distributed Network Measurement Protocol（DNMP）提供 Trust Schema 命令授权实例 [10]。这些 NDN 系统提供计算、调用与授权先例，作为本 Proposal 分析 NDNSF 设计选择的参照。

1.2 初版 NDNSF 的调用基础

初版 NDNSF 从多个候选中选定一个 Provider。User 发布 Request Data、收集应答（ACK）Data，再发布 Selection Data；选定 Provider 执行并发布 Response Data。候选是同一次调用的替代执行者，不承担不同的相互依赖角色。

发现与授权不以协作为前提。发现描述提供期限和资源需求，应用输入提供执行材料。被评估设计以属性基加密（ABE）保护描述，以受保护 challenge 核验、信任规则下的签名验证和请求状态检查实施授权。获准但未选中的候选仍可读描述。输入／结果保护、权限授予与撤销和管理成本同样属于评价范围。

1.3 应用需求与框架范围

联网应用通常不仅需要知道服务的位置。无人机操作员可能需要一架能在截止时间前覆盖指定区域的相机，而推理请求者可能要求特定模型、足够的加速器内存及可接受的准备时间。服务通告只能指出潜在执行者，并不表明它当前愿意且能够承担这项任务。NDNSF 区分提供服务的权限、当前参与意愿、一次调用中的执行者选定，以及任务完成。

即使应用通常只使用一台设备，这些区分仍然重要。操作员选定无人机后，希望后续相机命令作用于同一架无人机；改用另一台可用 Provider 会改变命令含义。相反，图像分析请求可以允许任何满足条件的获准计算 Provider 执行。可复用框架需要支持这两种情形，而不要求应用分别实现无关的通信协议。

发现描述包含参与决策所需的信息。感知任务可能需要粗略区域、时间窗口和传感器要求；推理任务可能需要模型身份、预计输入大小和截止时间。完整图像、详细飞行指令和推理提示词可以在选定后交付。这一边界取决于决策需要：判断可行性不可缺少的信息，不能全部推迟到判断之后。应用仍应限制披露精度。例如，获准相机 Provider 可能需要大致搜索区域，而未选中的候选不必获得完整任务路线。描述加密限制获准服务 Provider 之外的读取者，但不能阻止合法接收者获知或主动分享其解密的信息。

NDNSF-UAV 和 NDNSF-DI 提供互补需求。前者包含设备专属操作、动态观测、实时数据和物理动作；后者包含计算选择、模型准备、大对象、中间张量和增量输出。两者都需要授权与有界请求生命周期。这些差异用于检验共同调用和命名对象接口在不同工作负载下是否仍然适用。可复用性应通过共享机制及应用专用代码来评价，而不能仅凭实现两个演示就认定成立。

本研究按调用生命周期组织范围：谁可以参与、哪些工作可以开始，以及操作关闭前能否取得可解释的结果。这三个问题将应用案例与已有调用机制 [8, 9] 及命令授权 [10] 联系起来，表 1 归纳相应需求。它限定本文所研究的工作流，而不是声称列出了所有服务框架的全部功能。例如，计费和硬实时飞控需要额外应用机制。RQ1 检验参与和权限决策，RQ2 检验跨 Provider 工作的依赖，RQ3 检验可观察结果与成本。

这些是相互关联的需求，而不是严格分离的四个协议层。授权影响远程操作，执行状态决定有效对象能否被使用。后续章节依次介绍 NDN 基础、框架机制与应用验证。研

Table 1: 框架需求及其与研究问题的关系。

需求类别	所需行为	研究关联
发现与调用	寻找愿意参与的候选，选定执行者，关联完成或超时	RQ1、RQ3
授权与保密性	检查双方服务权限，限制 Content 访问，应用权限变更	RQ1、RQ3
执行与协作	将工作关联到活动请求；扩展中实施角色和依赖约束	RQ2、RQ3
命名对象交付	区分控制消息、持续流与完整对象，验证取得的 Data	RQ2、RQ3

究问题则聚焦于可检验的结论：机制选择是否合理、协作扩展提供何种额外约束，以及各项代价是多少。

1.4 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作

部分任务需要不同 Provider 提供互补服务。分别调用各服务，并不会自动规定哪个 Provider 担任哪个角色，以及依赖服务可以接受哪些中间对象。本 Proposal 研究在保留调用基础的同时，通过扩展明确这些分工与依赖。

例如，附近无人机（UAV）从不同角度采集地面区域图像，交给计算 Provider 分析。扩展分配采集和处理角色，并按声明依赖检查每张图像。判断可行性所需的区域与期限可能要在 ACK 前提供。Selection 授权采集任务后，无人机才生成供指定计算 Provider 使用的图像；Selection 提供执行详情及所需访问信息，而不是尚未拍摄的图像。descriptor 加密限制读取者为获准候选，但不隐藏名称或流量模式。此例说明扩展需求；识别算法仍由应用选择。

1.5 论点与研究问题

拟验证的论点是：命名且可验证的对象能够支持运行时服务发现和获准的单 Provider 调用，而明确的角色与依赖规则能够将这一基础扩展到多 Provider 任务。研究分别评估发现／授权设计和协作扩展。收益必须在所测条件下足以说明发现、验证、通信与密钥管理成本的合理性。

RQ1. NDN-SF 如何发现愿意参与的 Provider，同时避免未获准者读取发现描述，并在执行前检查服务权限？相对完整替代设计，其成本是什么？

RQ2. 如何扩展单 Provider 调用基础，让运行时选定的多个 Provider 按任务角色和命名依赖执行，而不依赖中间 Data 来自生产者还是缓存？

RQ3. 在何种任务和网络条件下，这些机制改善完成率、时延或执行效率？何时成本超过收益？

RQ1 评价调用基础，包括适配到 NDN-SF 流程的 DNMP-inspired 角色授权加内容加密对照；RQ2 通过 UAV / DI 依赖检验协作扩展；RQ3 分别测量两者及其失败行为。

1.6 贡献与证据边界

预期贡献是经评价的发现／授权设计、通过命名依赖检查落实运行时分工的协作协议，以及收益和成本证据；研究基于已有 NDN、加密与计算机制。

已有调用实验不验证多角色计划。扩展新增角色与依赖规则，不替代已有 request ID 隔离。后续实现不归为初版能力；协作端到端评价仍未完成。“已有证据与待完成评价”章区分现有结论和待补证据。

Chapter 2

相关工作与完整替代方案

2.1 NDN 背景与命名职责

NDN 通过 Interest 和 Data 按名称获取数据 [1, 2]。应用发出描述所需 Data 的 Interest，生产者或中间缓存可提供匹配的 Data。转发器根据转发信息选择 Interest 的方向，并利用待满足 Interest 的状态交付返回的 Data。因此，消费者无需指定数据当前的存储位置，就可以复用网络中的命名 Data。可用性仍取决于转发、连接及可达副本；名称并不保证交付。

本文中的名称承担几种相关职责。服务名称标识所请求的操作；消息名称及经过验证的字段标识调用交换；对象名称标识图像、模型分片或输出张量。名称也参与约束可接受签名密钥的信任规则 [3]。这些用途需要一致，但不能混同：匹配服务前缀并不证明服务权限，有效生产者签名也不证明对象就是当前执行被分配的输入。

例如，一张图像可以采用以下示意名称：

`/org/uav7/view/task42/view2/version1`

它属于采集无人机的生产者命名空间。应用定义任务、视角及版本分量的含义，并验证签名者。处理 Provider 可以引用该图像，而不必将它改名为自己的观测。这个例子解释命名原则，并非强制 NDN wire format。即使 Content 已加密，名称和流量模式仍可能可见，因此不能仅因载荷受保护就把敏感标识放入公开名称。

转发器的 Content Store 提供机会性缓存；repository 为应用提供显式管理的对象保留位置。缓存命中或摘要检查成功都不等于完整的依赖准入判断。消费者仍需核验生产者权限、目标对象身份及当前调用或协作关联。同样，Data 的 FreshnessPeriod 影响缓存新鲜度处理，不能替代消息到期、当前权限检查或应用防重放状态。

Sync 帮助参与者发现命名数据集的变化 [4, 5]，应用随后获取并验证相应 Data。因此，NDNSF 的“发布”指使命名对象可被获取，并通过配置的传播机制通告其可用性，不应理解为未经 Interest 请求就向任意转发器主动推送 Data。Sync 恢复可在时间允许时补充缺失通告或触发获取，但不能保证任务在截止时间之后完成，也不能克服无限期断连。

这也明确了本文 data-driven execution 的含义。经过验证的 Request、ACK、Selection、结果或声明的中间对象，为本地状态迁移提供依据。计时器和本地调度策略仍然存在：超时可以关闭收集或终止操作，规划算法可以决定发布何种分配。影响远程参与者的协议决策由命名、可验证的消息表达，使它们无需从未记录的本地回调推断决定。这不意味着全部运行状态都必须成为网络 Data，也不意味着数据到达就足以授权执行。

2.2 RPC、机器人中间件与消息机制

RPC 框架提供类型化服务接口，gRPC 支持单次调用和流式调用 [11]。ROS 等机器人中间件提供可复用的应用通信抽象 [12, 13]，消息中间件支持生产者与消费者解耦 [14]。它们都是替代应用自行编写网络代码的相关方案。NDNSF 不声称发现、异步交互或分布式应用组合在已有中间件中不存在。

对比应关注如何表达相同应用需求。RPC 实验需要说明选定实现中的服务解析、连接管理、重试与故障检测；NDN 实验需要说明名称发现、同步、重传、验证及 Content Store 行为。类型化调用并不天然比命名对象交换更不安全，安全性取决于配套认证、授权和加密。同样，网络缓存只有在对象复用和工作负载允许时才有价值；复用图像并不意味着具有物理副作用的调用可以安全重复执行。

NDNSF 的设计机会是通过名称和可验证对象连接服务决策与应用数据。评价必须检验具体收益，而不是把网络抽象不同等同于更优。下面的命名计算与命令授权系统提供更直接的协议先例。

2.2.1 微服务与边缘计算

CFEC 利用移动性和资源信息研究车辆 fog、edge 与 cloud 间的计算卸载 [15]。MIA-NDN 根据输入特征研究面向微服务的 Interest 聚合和 PIT 生命周期管理 [16]。SECaaS 研究在 multi-access edge 部署访问控制实施和匿名化等安全功能 [17]。它们将比较范围扩展到函数调用之外的资源放置、转发状态和可部署安全功能。

不能把这些系统的不同目标直接改写为 NDNSF 的独有能力。放置可行性不等于调用权限，感知参数的聚合不决定协作中的指定前驱，部署访问控制服务也不同于授权调用

该服务。反过来，NDNSF 的应用层检查不替代这些系统的资源管理或转发机制。声称性能更优需要共同工作负载和匹配需求；它们的公开结果不能直接作为本文实验的可互换基线。

2.3 命名计算、调用与服务组合

NFN 研究命名计算与表达式求值，NFaaS 研究命名函数执行放置 [6, 7]。RICE 握手支持认证与安全信息交换 [8]。NSC 使用应用提供的 Trust Schema 验证签名调用 Interest，并讨论输入和结果保护 [9]。实验中的简化 harness 不等同于完整 NSC 设计。

协作扩展关注如何先收集当前意愿与可行性，再分配执行角色，并约束中间对象的使用。长期服务权限并不确定本次哪个 Provider 是指定前驱；request ID 和单独的合法签名也不表达该分工。拟议贡献是运行时分工与对象使用之间被执行检查落实的联系，而非 manifest 格式本身。CaSCON [18] 等服务组合研究是相关对照；研究将比较分配时机、依赖验证和恢复语义，并纳入工作流安全与 capability 方案。超出这一拟议范围的创新性仍需上述比较确认。

2.4 在相同需求下比较授权设计

2.4.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例

DNMP 通过角色约束的签名授权测量命令 [10]。Network Key 是角色密钥、设备密钥及所分发 Schema 签名层级的信任锚。客户端根据 target、probeType、probeArgs 和用户的 roleType，从用户已有的密钥中查找 Schema 允许的签名密钥；无匹配时拒绝，多个匹配时选择权限最小的密钥。接收方 Network Observer Daemon (NOD) 仅在 publication 通过 Schema 规定的验证后才调度探测操作。因此，这是真正的命令授权，不是接受任意合法签名。DNMP 还限制 publication 的生命周期并保留近期 publication 状态以防重放，其假设包括设备时钟大致同步。

2.4.2 将对照方案适配到 NDNSF

本比较提出保留 NDNSF 的 Request-ACK-Selection-Response 流程，将 ABE-backed 调用检查替换为角色约束签名规则。该方案需分别检查 User 的调用权限与 Provider 的参与权限，将消息关联到活动请求，并仅允许被 Selection 选中的 Provider 执行。这些是对照设计的适配要求，不归属于 DNMP 原有功能。两种方案都需满足选择前的发现描述保密、选择后的接收者专属输入／结果保护，以及撤销后的授权检查。

Table 2: 在相同需求下比较两种授权设计。

方案	执行授权	非公开发现	管理成本
DNMP-inspired 对照方案	角色约束签名验证，并检查请求状态及被选中的 Provider	配合服务组加密或 ABE 保护发现信息	角色凭证、规则、状态／有效期及加密密钥
NDNSF ABE-backed	验证签名、RequestNonce、ProviderChallenge、当前权限及请求状态	按服务权限保护 descriptor，无需列出现时所有候选身份	身份凭证、ABE policy／DKEY、状态传播与换钥

角色粒度由策略决定：一个角色可以覆盖多种操作，规则允许时也可以复用凭证。DNMP 是具体的授权先例，不能据此推断每项服务都必须签发新的签名证书。

这里比较完整设计，不是已测量的 DNMP 与 NDNSF 性能。调用状态与加密方案仍需在相同要求下实现和评估，才能判断是否存在成本优势。

选定后的交换使用接收者专属加密。保密发现还需要在选出本次参与者之前分发解密能力，例如组密钥管理或 ABE；这些并非穷尽全部选择。Trust Schema 单独不提供保密性，但与适当加密结合后可以满足这一要求。

证书式撤销需要验证者获取足够新的撤销状态，或者等待证书过期。删除仓库中的证书不能使已缓存副本自动失效。这是公平替代方案的生命周期要求，不是声称 DNMP 原论文实现了 NDNSF 的运行时撤销流程。

2.5 受保护发现与权限管理

NDNSF 使用 ABE 保护 Provider 选择前的发现描述，并让服务权限与身份签名凭证分离管理。User 发布可共享获取的描述密文，Controller 签发定义解密范围的策略密钥。增强 NAC-ABE 库提供 KP-ABE 支持 [19]。NDNSF 通过受保护的 challenge 值、信任规则下的消息签名及当前授权／请求状态检查，将这些权限连接到调用。内容加密提供保密性，组合检查约束参与和执行。第 3.3.1 节解释权限管理的复用及其额外成本。

小而稳定的接收组可能适合普通组密钥；已知 Provider 且权限简单时，签名调用加接收者加密可能更直接。ABE 适合先按服务权限描述接收者、再发现具体身份，以及将多项服务权限与身份签名凭证解耦的需求。策略规模、成员变化、加密成本和 authority 可用性构成限制。

Chapter 3

系统模型与协议

本章先描述被评估的调用与授权设计，再介绍拟议协作扩展。后续保密性与生命周期改进不被归为所有初版路径已有的行为。基本调用选择一个 Provider；角色分配与命名依赖边属于扩展。

3.1 组件与应用职责

框架将应用处理函数与 Provider 发现、消息关联和调用状态检查分离。ServiceUser 管理发出的请求及其回调，ServiceProvider 注册服务处理函数并处理选定调用，ServiceController 管理权限和授权材料。这些是软件角色：地面站可以调用相机服务，同时提供图像分析；计算节点也可以在执行本角色工作时请求上游服务。

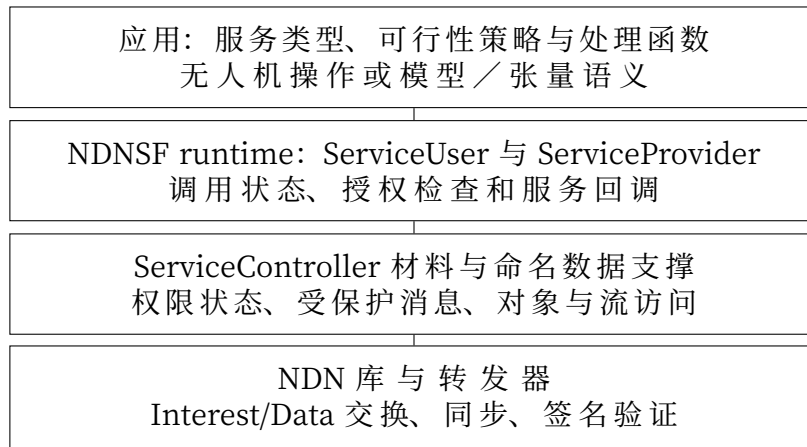


Figure 1: 框架职责分组。连线表示软件依赖，而非数据包方向或强制部署拓扑。Controller 是逻辑授权方，不是每次交换的中间转发节点。

应用定义服务含义并提供可行性与执行逻辑。框架不能仅凭有效 ACK 判断相机视野是否被遮挡，或所报告 GPU 是否真的能在截止时间前完成推理。框架可以关联 ACK 和请求，验证参与身份及必要的受保护值，并应用选择策略。Positive ACK 表达在请求条件下的参与意愿，不证明执行已经结束；除非协议另有定义，也不自动形成资源预留。

ServiceContainer 在一个进程内组合运行角色与本地服务。其 local registry 允

许受信组件调用已注册功能，不必把每次内部调用变成网络交换。应用必须让 runtime 和回调依赖存活到活动操作关闭。本地组合有助于复用相机或推理设施，但远程调用者不能将其作为另一条绕过授权的路径。

当前类型化 C++ 接口体现这种分工。以下简化例子使用应用定义的可序列化状态消息，省略身份配置、事件循环初始化和错误处理，仅展示 API 使用方式，并非可独立执行程序。

Listing 3.1: 紧凑状态服务的类型化注册与调用。

```
provider.addHandler<StatusQuery, StatusReply>(
    ndn::Name("/status"),
    [](const ndn::Name& requester,
        const StatusQuery& query, StatusReply& reply) {
        readApplicationStatus(query, reply);
    });

user.RequestService<StatusQuery, StatusReply>(
    candidates, ndn::Name("/status"), query,
    [](const StatusReply& reply) { displayStatus(reply); },
    []() { reportTimeout(); }, 2000);
```

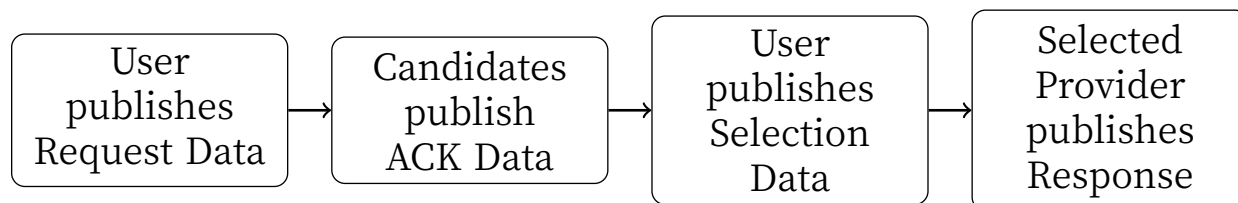
处理函数解释查询并填写结果。User 接口指定超时和结果回调，NDNSF 管理外围交换。需要保密执行输入的服务使用后述受保护输入交付路径；此紧凑示例不要求任意应用输入都进入发现消息。类型化序列化可以减少重复代码，但不同服务版本的语义兼容性仍须由服务契约定义。

3.2 参与者、信任与不保证的性质

这些是协议角色，不是必须分开的硬件；一个节点可以同时担任 User 和 Provider。管理组织登记身份并批准服务权限，Controller 管理这些策略。参与者预先配置可信锚及身份凭证／Controller 材料验证规则。不知道本次哪些候选会回复，不等于授权机构从

未登记它们。计费、任意业务事务、全局最优调度和抵抗所有拒绝服务流量不在本研究主张范围内。User 请求服务并选择 Provider；在协作扩展中还协调角色分配。Provider 提供并执行服务；Controller 管理授权材料与签名状态。转发器和缓存可交付对象，但不负责应用执行授权。模型信任 Controller 和 User 的规划决定，不引入抵抗恶意协调者的共识协议。攻击者可能观察可见名字／流量、注入非法对象、重放合法旧消息或在缺少权限时尝试调用。凭证泄露及获准实体主动共享密钥不由 ABE 单独解决。

认证通过信任规则下的签名和证书链验证识别签名身份，授权决定是否允许操作，保密性限制谁能恢复 Content。合法凭证不保证负载报告真实、推理正确或图像内容可信。签名状态只有被获取和验证后才影响本地授权；断连节点不可能被假定立即获知撤销。期限判断必须明确时钟及容许偏差。



Controller: authorization material and signed status.

Sync: discover names. Interests: retrieve Data.

User/Provider: validate Data, check permissions
and request state before acceptance.

Figure 2: 逻辑调用依赖；箭头表示应用因果，不表示未经 Interest 请求的网络 Data 推送。

RequestNonce 是 User 生成的应用层随机值；ProviderChallenge 是 Provider 生成、通过 Selection 检查的挑战值。后文说明其受保护的交换过程。表格描述单 Provider 调用。计划标识、角色分配和依赖检查由后文协作扩展加入，不属于初版四消息流程。

Sync 帮助获知名字，然后用 Interest 获取这些 Data。negative ACK 是应用参与决定，不是网络 Nack。非法、无权限、重复和过期 Request 仍受验证与状态规则约束，不能声称所有观察到的 Request 必须回复。positive ACK 不直接启动任务，也不保证稍后的资源可用性。

Table 3: NDNSF 逻辑消息职责，不是完整 wire-format 规范。

Data	用途	主要检查
Request	服务需求、最小必要 descriptor、请求标识和 RequestNonce	验证身份和授权上下文，解密后判断参与意愿
ACK	positive / negative 参与决定；positive ACK 提供选择信息和 ProviderChallenge	User 按信任规则验证签名者，并检查服务权限、请求 ID 和返回的 RequestNonce；合格 positive ACK 才参与 Provider 选择
Selection	选定 Provider，交付受保护输入／引用及请求级密钥	Provider 验证 User 签名，使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection，并检查接收者、请求状态及服务权限
Response	完成状态、结果或结果引用	验证生产者、请求、对象身份和解密范围

3.3 授权与保密性

3.3.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由

NDNSF 使用 ABE 保护发现描述，并在调用检查中复用基于属性的服务权限。前者解决具体参与者尚未确定时的内容保密问题；后者让服务权限与身份签名凭证分离管理。这不意味着 ABE 总优于角色授权配合适当加密；撤销和换钥仍是需要评估的生命周期成本。执行授权决定 User 是否可以调用服务，Provider 授权决定实体是否可以提供该服务；内容机密性限制谁能读取受保护内容。Controller 管理服务权限，User 和 Provider 在调用过程中检查这些权限，并执行信任规则下的签名验证与调用状态检查。获准提供服务不等于被选中执行某一次任务。

该设计面向三个要求：参与 Provider 尚未确定时不公开发现描述；认证参与者身份、验证服务权限并拒绝重放调用消息；运行时授予和撤销服务权限。权限聚合是额外的管理便利，而不是第四项安全保证。

理由一：选择 Provider 之前的保密发现。 在选择 Provider 之前，User 发布 discovery descriptor（发现描述），其中包含 Provider 决定是否返回 positive ACK 所需的位置、

截止时间和资源要求。例如，附近 UAV 需要知道观察区域和到达时限才能决定是否参与，但此时不需要完整应用输入。User 使用 ABE 和所请求服务的属性加密发现描述，无需逐一列出 Provider 身份。这里的保密对象是缺少相应解密能力的外部观察者；获准但最终未被选中的 Providers 仍可读取。内容加密不隐藏外层 Data 名称或流量模式。在请求级机密性路径中，应用输入使用请求级密钥加密，Selection 将该密钥保护给选中的 Provider，请求方 User 仍保留访问能力。Trust Schema 本身不加密内容；角色授权方案也可以配合 ABE 或服务组加密来实现发现阶段的保密性。

节点可以获取或缓存加密的 Request Data，而不获得解密权限。交付与披露的分离也适用于其他内容加密方案，并非 ABE 独有。

理由二：在服务调用中复用基于属性的权限。 保密发现本身不足以论证 ABE-backed 执行授权：ABE 加密也可以配合基于角色的调用检查。NDNSF 选择通过已有的属性授权机构管理 Provider 和 User 两类服务权限，并将这些权限与身份签名凭证分离。

Provider 权限决定其能否获取 RequestNonce，User 权限决定其能否获取 ProviderChallenge。NDNSF 检查 ACK Data 中的 RequestNonce，并使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。签名、当前权限和请求状态检查仍是独立要求（第 3.3.2 节）。因此，解密能力只是调用检查的一部分，不代表可以执行任意请求。

DNMP 则通过角色签名密钥与 Trust Schema 约束命令目标和动作 [10]。在第 2.4.2 节的 DNMP-inspired 对照方案中，若保留 ABE 保护发现描述，就需要同时管理解密权限和基于角色的调用权限。NDNSF 在两类服务级检查中复用属性授权机构，无需仅为表示服务成员资格而增加角色签名凭证；验证 Data 签名所需的信任规则仍须保留。

这是复用管理机制的理由，并非已证明的成本优势。Provider 与 User 权限仍然不同；发现加密并不已经提供 User 权限解密密钥或 challenge 处理。若策略需要限制命令参数，DNMP 的 Schema 检查可能比 NDNSF 的服务级检查更合适。评价应在相同策略粒度下比较凭证更新和调用开销。

理由三：权限聚合作为额外的管理便利。 KP-ABE 将属性关联到密文，将访问策略编码到解密密钥（DKEY）中 [19]。NDNSF 使用 /SERVICE/<service> 表示 Provider 访问权限，使用 /PERMISSION/<service> 表示 User 访问权限。在同一授权机构和参数代际内，一个实体的多项服务权限可以合并到为其单独签发的 DKEY 中。例如，一个 User 的策略允许检测 OR 地图服务，另一个仅允许检测服务；这些不同的服务集合不需要通过改变身份签名凭证来表示，各服务的密文仍使用各自的服务属性。

相比 DNMP 基于角色密钥的授权 [10]，NDNSF 在 DKEY 中表示服务权限，而非增加角色专用签名凭证。如果等价权限需要多个不同角色凭证，这避免了签发和维护这些额外签名凭证。但不能据此断言 DNMP 每项服务都需要一份凭证：一个角色可以允许多种命令。Trust Schema 也可以表达其他凭证安排，因此这不是普遍优势。一份 DKEY 不代表固定大小或更新成本；策略复杂度、分发和换钥仍需考虑。这里比较的是需独立管理的凭证，而不是已证明总密钥字节数或运行成本更低。

3.3.2 授权机制、生命周期与成本

身份认证。 User 和 Provider 按适用的信任规则验证 Data 签名与证书链。这确定了被接受的签名身份，但单独不能确定该身份是否有权提供或调用所请求的服务。

服务权限验证。 在 ABE-backed 调用路径中，User 为请求生成新的随机值 RequestNonce，并将其放入 ABE 保护的 Request 内容。这是 NDNSF 应用层的值，不是 NDN Interest 的 Nonce。Provider 恢复该值后在 ACK Data 中返回，User 将返回值与活动请求中保存的值比较。因此，RequestNonce 既用于请求绑定，也用于检查对方能否获取该服务保护的属性。Provider 生成 ProviderChallenge，并将其放入 ABE 保护的 ACK 内容。User 使用恢复出的 ProviderChallenge 构造 Selection Data。执行前，Provider 使用为该请求保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。这些检查结合当前服务权限检查，确定 Provider 能否提供该服务，以及 User 能否调用该服务。

这些检查表明参与者能够获得受保护的 challenge 值，不会创建新权限，也不是密钥独占持有的形式化证明。获准实体主动共享密钥或 challenge 不在所声称的防护范围

内。这沿用了属性化权限管理，而不是另设一套基于角色的调用规则，但并非没有额外成本：保密发现已需要 Provider DKEY，而 User 的调用权限 DKEY 和 challenge 处理仍是额外授权成本。ABE 保密配合 DNMP-inspired 角色授权同样是有效的替代方案。

防重放。 参与者将消息匹配到活动请求及其协议状态。Provider 记录 ProviderChallenge 是否已用于接受 Selection Data 并启动执行；再次收到相同 Selection 不得启动另一次执行。这要求适当保留和失效请求状态，包括重启时的处理。加密或持有 challenge 值本身都不能防止重放。这些准入检查也不保证跨崩溃的应用副作用恰好发生一次。

运行时授予与撤销权限。 Controller 为两种操作更新权限状态。普通授予更新目标实体的完整权限策略，该实体获取替换 DKEY，ABE 公共参数保持不变。撤销还会轮换 Controller 的 ABE 主密钥与公共参数；仍有权限的实体获取编码其剩余权限的替换 DKEY。主密钥保留在 Controller，轮换范围是整个 Controller，而非仅被撤销的服务。

在修订后的传播设计中，Controller 将更新后的公共参数发布为签名的 Named Data，并通过 Sync 宣告其可获取。参与者获取并验证公共参数与 Controller 签名的 PolicyStatusData，按需刷新 DKEY。普通授予虽不更换公共参数，仍要求参与者发现并获取更新后的权限状态。Sync 用于发现更新，不是授予权限的依据。本机实现支持状态获取与参数轮换；专用 Sync 宣告路径仍需端到端验证。

当前权限检查在获取并验证新状态后执行撤销；参数轮换限制使用新代际加密的交换。断连节点不能立即应用更新，也不能收回已披露的密钥或明文。

生命周期对比与评估。 DNMP 规定了有效期约束与防重放状态处理 [10]；这些机制本身不等于立即撤销尚未过期的角色密钥。作为对照设计，DNMP-inspired 方案可以撤销相关凭证，并要求执行节点检查签名的撤销状态或拒绝过期证书。这是在验证方取消凭证所代表的权限，而不是物理取回已分发的证书。两类方案都需要传播更新信息，也都无法收回已披露的密钥或明文。

定向集成测试已检验 NDN SF 的运行时撤销检查，包括身份级、证书级和服务级撤销。这些测试支持已覆盖运行时边界上的行为，不代表整个网络中的瞬时撤销，也不能证明其成本低于证书方案。后续评估应测量状态传播延迟、拒绝生效延迟、重新分发密钥的流量，以及对未撤销成员的影响。因此，运行时状态验证和密钥轮换支持运行时权限变更，同时带来明确的状态传播和重新分发密钥的成本。这些并非 ABE 独有能力。NDN SF 为保密发现引入 ABE，并复用其服务权限管理进行调用检查和权限更新；签名验证与请求状态检查仍是独立且必要的设计组成。发现 descriptor 的保密范围是缺少相应 ABE 解密能力的实体，不排除其他获准候选，也不隐藏流量。在请求级保护设计中，User 用对称密钥加密应用输入，并通过 Selection 交付所需密钥材料；这些材料加密给经过认证的选定 Provider 公钥。响应密钥由请求方 User 和选定 Provider 共享。其他 User 在密钥未泄露的假设下不能解密结果；生成结果的 Provider 必然知道明文。这里定义被评估设计的保护要求，而非所有历史实现路径的行为。

3.4 调用模式与执行生命周期

3.4.1 发现、已知 Provider 与本地组合

当执行者尚未确定时使用普通发现。User 在有界窗口内收集 ACK，并从通过验证与策略检查的 positive ACK 中选择。Negative ACK 表示不参与；未收到 ACK 则不能区分无意参与、丢包或断连。选择策略决定本操作的候选。在支持多个独立执行的情况下，选择多个执行者仍不同于在协作计划中分配具有依赖的互补角色。

当应用含义固定设备时使用指定 Provider 调用，例如停止之前启动的相机。当前 `RequestServiceTargeted` 路径在支持的条件下复用预先建立的一次性授权材料，避免重复 ACK/Selection，但仍检查当前授权和请求状态。快速路径并不适用于所有模式：请求级保密交付需要 Selection 携带输入和结果密钥，当前实现对此使用 bootstrap/ACK/Selection 路径。显式 Selection-gated input 模式则被不含 Selection 的 Targeted 接口拒绝。因此，指定设备属于应用语义，省略交换只是有条件的实现优化。

受信本地组合通过进程内 local registry 调用，既没有远程发现，也不具有相同网

络威胁边界。评价需要记录处理函数是由本地调用、普通发现还是指定调用到达，否则看似调用性能改善可能只是测量了另一种操作。

3.4.2 准入、进度与失败

API 提交、进入 runtime 队列、被 Provider 接受及应用工作完成是不同事件。过载时只报告完成请求的延迟，会掩盖丢弃或拒绝。因此 runtime 需要可观测的拒绝、超时与终态结果，评价应在明确分母中计入所有提交。Selection 状态查询有助于了解选定工作的已观测状态，但不证明物理动作已发生，也不提供分布式事务。

应用还必须区分不再等待结果与撤销实际动作。录制可以停止，但已记录的帧仍存在；推理 worker 可以停止产生新输出，但删除请求者状态不能撤回已完成的远程动作。重试需要明确的幂等或补偿策略。拟议协作扩展中的替换还要求旧分配和晚到回调不再推进当前计划。

3.5 控制消息、数据流与完整对象

小型服务消息表达意图、权限核验材料与状态。大应用数据不应复制到每条控制消息中。对象引用使服务可以标识模型分片、录制文件或图像，而接收者独立获取对应命名 Data。引用和服务契约应提供选定版本及验证重建对象所需的信息。具体接口决定可用的名称、大小、摘要、分段和保护元数据，并非所有对象都需要完全相同字段。

标识对象、获取字节和授权使用应当分开。只有预期摘要本身可信时，摘要比对才可用于判断字节是否符合预期。签名按照应用信任规则将 Data 关联到密钥。调用或协作检查决定生产者和对象能否满足当前输入，接收者专属密钥交付限制对受保护 Content 的访问。这些检查不能相互替代。

持续流与完整对象具有不同生命周期。直播视频可以优先近期帧，并容忍明确标记的缺口；模型文件通常需要取得全部必要字节才能加载。增量推理需要有序应用事件及终态，但 token 输出流未必与相机流使用可互换接口。NDNSF 提供命名数据机制，应用定义可容忍缺口、缓冲上限和完整性规则。评价必须计入所选策略的丢弃和排队成本。

多视角场景体现命名对象复用：计算 Provider 返回标注和原始图像引用，并交付获准的图像内容密钥。请求者从可用生产者或缓存获取图像，验证原始签名，而无需仅因接收者变化就重新生成图像对象。这不保证缓存副本始终可用；长期保留需要明确的生产者或 repository 策略。

3.6 拟议扩展：从 ACK 集合到协作计划

扩展将选择问题从挑选一个执行者变为分配互补任务角色。应用提供角色／依赖模板、所需服务、约束和期限。模板可以手工编写，不要求新发明自动规划算法。ACK 窗口关闭后，可替换策略从合格 positive ACK 中分配 Provider。冻结的是本次已观察到的候选，不是全网所有可能参与者；执行时仍需重新检查资源。

在拟议设计中，User 签名的 Plan Manifest 包含请求标识、候选快照、角色分配、命名依赖边、授权／密钥范围与执行身份。摘要来自不含自身 digest 字段的规范化计划正文。Provider 验证签名计划后才导出本地依赖检查；长期证书不指定本次分工。User 必须记录已提交计划并拒绝同一执行身份下的不同计划。这是受信 User 模型下的本地状态机规则，不是签名本身的性质，也不抵抗 User 故意签署冲突计划。

3.7 命名对象准入与恢复

按拟议准入规则，下游 Provider 接受依赖前先检查执行仍然活动且未超出截止时间，再验证信任规则下的 Data 签名、当前请求／计划／执行身份、指定前驱生产者，以及声明边允许的名字／数据格式／密钥范围。所需分段须全部通过验证；不完整或格式错误的对象不能满足依赖。生产者、缓存和仓库获取执行相同检查。计划引用实际生产者授权命名空间中的对象，而不以其他生产者身份重新发布。

网络重取不等于重新计算。取消、旧执行隔离及结果复用须有明确规则；缓存对象是否可用取决于新计划授权。补偿不提供分布式原子事务或物理操作 exactly-once。RQ1、RQ2 分别需要授权比较和计划／状态测试；设计描述及已有调用实验不能替代协作验证。

Table 4: 拟议状态约束及所需反例，不代表全部生产路径已验收。

状态／事件	规则
收集 ACK	窗口关闭后迟到 ACK 不静默修改已提交计划
收到 Selection	身份、challenge、授权和资源检查通过才开始；ACK 本身不启动任务
等待依赖	所需合法边满足才推进；错误角色、边、对象或执行身份必须拒绝
完成／取消	重复消息按已记录状态处理，不隐式重复副作用
失败／重分配	显式终止或新授权；旧执行不能获得新分配的权限，结果复用必须被明确允许

3.8 有条件的正确性论证

假定签名密钥安全、信任／授权检查正确、Provider 遵守状态机：全部启动路径须核验活动 Selection 及未使用的一次性授权状态；全部输入路径（含缓存）须核验指定生产者和声明边。重分配须隔离旧 worker 和迟到回调。重启须保留相关状态或使其安全失效；签名和 FreshnessPeriod 不能替代这些检查。

这些是有条件的不变量和实现论证义务，不是完整系统的密码学证明。反例应包括同请求错误角色、合法签名生产者提供未声明边、重分配后迟到回调，分别检验 request ID 本身不表达的性质。应用结果语义及物理副作用仍不属于该论证。

Chapter 4

应用级验证

4.1 验证策略：通过应用检验框架

我们通过 NDNSF-UAV 和 NDNSF-DI，评估 NDNSF 如何在单 Provider 和多 Provider 工作流中支持服务发现、授权、数据交付和执行管理。单 Provider 操作仍可检验 RQ1 和 RQ3，互补角色工作流进一步检验 RQ2。多视角任务和分布式模型推理是这两套应用中的代表性工作流，不代表全部验证范围。

评价需要将应用功能映射到实际使用的 NDNSF 路径和可观察结果。只有运行该路径并记录结果，功能才能提供相应证据。例如，本地辅助调用不能证明远程调用授权；界面或模型能够运行也不等于框架正确或高效。本章规定验证覆盖范围，后续评价章区分已有测量与剩余测试。

4.2 NDNSF-UAV：控制、感知与协作

4.2.1 应用结构与服务流程

UAV 应用连接操作员地面站与无人机侧服务容器。无人机通过 NDNSF 暴露相机操作、遥测和任务相关服务；地面站也可以提供目标检测服务，因此同一应用包含服务消费与服务提供两类行为。应用解释相机、飞行器和任务数据，NDNSF 提供可复用的调用与数据交付机制。

这些操作检验不同的框架要求：选择当前可用的感知 Provider 检验发现与 ACK 选择；控制已选定的飞行器检验与该 Provider 关联的调用，而不是任意替换执行者。遥测和任务状态获取检验返回 Data 与目标飞行器及活动操作的关联。长任务为取消、截止时间和迟到状态提供验证场景。测试必须区分拒绝非法命令与飞控实际执行获准命令。

直播和录制使用不同的数据路径。相机 Start/Stop 是服务控制操作，随后直播使用命名数据流接口；录制引用与完整存储对象则需要精确对象获取，不能依赖缓存必然持久保存。这些功能因此可以检验流生命周期、顺序和缺口处理、内容保护及数据产品获取。

编解码、图像处理、操作界面和飞行安全仍由应用负责，但它们对 NDNSF 的使用同样属于框架验证范围。

4.2.2 操作员工作流程与状态解释

典型会话始于操作员发现感知服务并选定车辆。后续相机或任务操作保持同一设备身份，除非操作员或明确任务策略授权替换。界面将状态关联到产生它的车辆和操作。延迟观测不能被呈现为新命令已经成功的依据，因此观测时间、操作身份及应用过期阈值属于验证契约。

拟议评价使用完整会话，而非只测试孤立按钮：获取状态、启动相机流、查看增量帧、停止直播、查找录制并获取选定记录对象。相机控制采用服务调用；帧交付和录制获取分别使用对应数据路径。实现可以允许无直播查看者时继续录制，因此不能根据流订阅推断记录可用性。测试应记录应用配置是否支持该模式，以及记录引用是否标识正确生产者与版本。

Table 5: UAV 应用验证应覆盖的工作流契约。

操作	应用含义	可观测框架结果
遥测和状态	选定车辆的观测	正确生产者及操作关联；识别过期数据
相机 Start/Stop	改变选定相机的活动	获准调用及终态与帧到达区分
直播视频	请求流中的近期图像	启动延迟、有效帧交付、缺口和有界缓冲
录制获取	取得某次存储记录	验证精确对象和生产者；实施 Content 访问限制
任务操作	发出有界工作并跟踪进度	区分准入、进度、超时与完成

飞行相关服务将应用连接到 MAVLink、PX4 等飞控接口 [20, 21]。提交命令的权限与操作安全不同。地理围栏、车辆就绪、避碰和本地 failsafe 属于车辆或应用安全设计。网络研究应采用有界监督命令和明确失联策略，而不假定服务调用适合所有底层飞控循环。

多机巡逻可作为次要工作负载：应用划分区域任务、跟踪完成，并决定未完成任务能否重新分配。其相关性在于任务状态及观测与当前分配的关联。这比多视角分析更广，

但不应成为无边界的新算法开发要求。后述主要协作实验固定任务和分析方法，以隔离网络与协议效应。

两种工作流都应测试观测缺失、选定 UAV 断连，以及替换决定后的延迟状态。除请求截止时间外，还应报告可行 Provider 实际可达的时间区间。重传与同步不能制造无线覆盖，也不能延长已过期的应用时间预算。因此，即使获取恢复正常，完成率仍可能受到可用性限制。

4.2.3 代表性协作：多视角采集与分析

操作员在地图选择目标位置或区域。Request Data 携带评估覆盖、视角、传感器及时间可行性所需的服务级受保护描述。合格 UAV 返回 positive ACK。拟议工作流分配互补采集角色与处理角色，通过 Selection 交付执行细节及适当密钥。

每个采集 UAV 在自身授权命名空间签名发布加密的 ViewImage Data，附观察时间及可用姿态／标定信息。处理 Provider 获取获准图像、执行规定分析并发布签名的 Annotation Data；给请求方的加密结果包含原图引用及获准分享的图像密钥。请求方获取图像并显示标注，不需要在另一个生产者身份下重新发布原图。

此案例检验角色分配、命名依赖、结果复用及视角缺失／处理失败，不取代前述控制、遥测、直播和录制验证。GPS 不能单独确定视线、深度或跨视角对应。声称提高识别或定位精度仍需 ground truth、单视角对照及确定的融合方法。MiniNDN [22] 与 PX4 SITL [21] 分别检验网络行为及应用／飞控集成，不等同实飞安全认证。

4.3 NDN-SF-DI：推理生命周期、状态与协作

4.3.1 应用结构与推理流程

NDN-SF-DI 是框架之上的推理应用层，解释模型和任务描述，组织模型准备与执行，并向调用方提供结果。原生请求方与 Provider 接口包含请求提交、服务注册、结果／事件处理和取消，会话相关接口还携带续接状态。接口存在并不表示所有模型或恢复配置都已通过端到端测试。

单 Provider 推理不需要模型切分，也可以检验服务发现、权限检查、选择、受保护输入交付与结果获取。冷模型准备与驻留模型复用检验不同的就绪和模型文件访问路径。模型文件等对象可使用受管理的 Repo 存储；Content Store 仍是机会缓存，不保证持久保存。DI 定义模型身份、兼容性与放置策略，NDNSF 提供服务生命周期及命名对象交换。

流式推理与会话流程将验证扩展到增量输出、取消、终态和请求特定状态。模型权重、activation 与 key/value (K/V) 状态具有不同生命周期。模型计算 K/V 张量，推理运行时保留它们用于后续解码；共享缓冲区可避免每步复制整个 cache [23]，但权重驻留不能替代这些状态。DI 负责分词和 KV 兼容规则，框架验证关注应用使用这些状态时所经过的授权请求、数据交换与生命周期。KV 加速并不自动等于 NDNSF 加速。

4.3.2 代表性协作：多 Provider 推理

规划器结合支持的模型描述与运行时 ACK 能力分配 Provider，准备相应模型片段。pipeline 切分分配连续层或层组；tensor 切分分割算子／张量，并需要相应 collective 交换。Provider 沿声明依赖交换 activation 或 collective 输入。ONNX [24] 描述计算图，导出模型本身不会完成跨 Provider collective 或证明数值正确。模型切分已有相关工作 [25, 26]；NDNSF 的问题是运行时分配与获准的命名数据执行。

自回归生成还将生成的 token 用于后续解码，这是时间依赖，不同于逐层前向计算。评价分别测量模型准备、prefill、首 token、后续解码、状态存储和数据传输；结论限于测试过的模型、精度、切分与设备。单 Provider 可运行时保留基线；若模型不能放入单设备，可以论证分布式可行性，但不能计算相对无法运行基线的加速比。

4.3.3 从模型图到运行时分配

模型准备和 Provider 分配发生在不同时刻。准备阶段识别支持的模型、张量接口及候选切分，并可在具体调用之前生成描述分片和依赖的可复用模板。运行时规划再根据请求和收集的 positive ACK 将角色绑定到实际 Provider。手工模板符合这种设计；检验协议并不要求自动搜索切分。Controller 的授权职责也不使它成为模型切分器。

各分片契约需要定义输入输出张量名称、形状或支持的动态形状约束、元素类型、

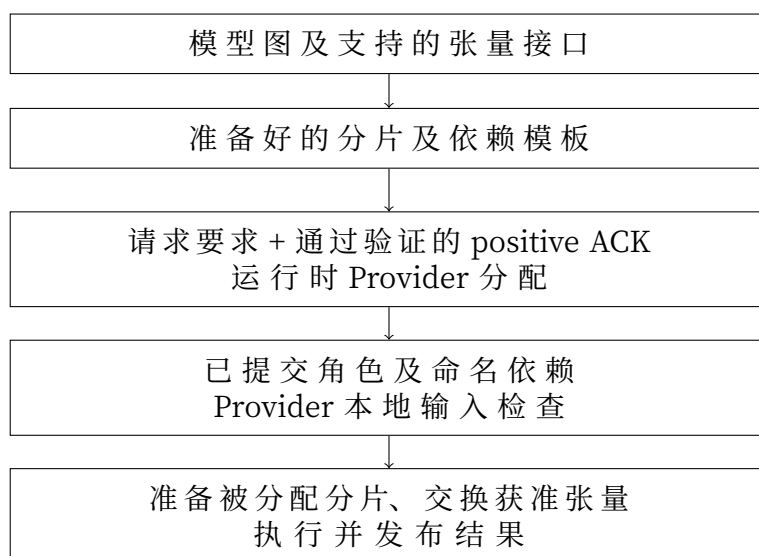


Figure 3: 模型准备与请求专属协作的拟议分工。箭头表示处理顺序，并不声称所有模型图和分配策略都已实现。

序列化及模型版本兼容性。跨越跳跃连接或分支图的切分可能同时需要多个输出，而非单个向量。接收分片必须得到全部必要输入才能执行。一个有效反例是提交签名正确、但形状或模型身份错误的张量：协议来源有效不意味着应用契约成立。

Pipeline partitioning 分配连续计算阶段并传递边界张量。Tensor parallelism 将操作分配给多个参与者，并增加 reduction、gather 等交换。模型复制则由完整副本承担独立工作。这些是不同执行策略，不是把模型放到多台设备的同义词。Early exit 改变计算量，也应与放置分别评价。ONNX 导出提供图表示 [24]，可用切分及 collective 仍取决于 runtime 和模型算子的支持。

当 Provider 缺少所需对象或兼容的已加载会话时，准备代价尤为重要。评价应区分对象传输、会话创建、加速器内存分配和执行。复用驻留权重的 warm run 不能在不披露差异时与 cold baseline 比较。放置策略可以偏好已持有兼容状态的 Provider，但必须遵守请求授权，不能假定缓存状态可以用于任意新请求。

4.3.4 张量交换与自回归状态

在流水线中，上游分片生成激活张量，使其作为受保护命名 Data 可被获取，并通过声明依赖提供引用。下游取得和验证对象、检查张量契约，再执行本分片。Fan-out 向多个获准消费者复用上游输出；fan-in 等待计算所需输入集合。协作协议判断哪些生产者 and 依赖边获准，DI 判断数值和布局是否适合模型。

自回归推理增加了解码步骤之间的依赖。启用 K/V caching 时，prefill 后的计算使用前一 token 与保留的 K/V 状态，避免重新计算整个前缀。按层切分时，各 runtime 可以保留本分片层的 K/V 张量。生成的 token 或选择它所需的信息返回驱动下一解码步骤的组件。因此，一次前向计算可以沿有向无环图流动，而完整生成过程会随时间反复执行该图。

权重驻留加速器并不消除逻辑上的 K/V 输入。Runtime 可以复用设备缓冲区并直接绑定，避免每步序列化和传输整个缓存 [23]。重新分配或会话继续需要明确的兼容性及状态转移策略；以无关 K/V 状态启动替换者不是有效恢复。评价应区分本地 K/V 复用收益、远程转移成本和框架编排开销。

初始数值验证应将支持的切分执行与相同模型、精度、输入和解码策略下的未切分执行比较，并在测量前规定张量容差或确定性输出判据。小型合成模型能够验证张量路径，但不能证明大型预训练模型的内存可行性、吞吐量或恢复。这些控制区分通信路径可用与分布式推理正确且有价值。

4.4 覆盖范围、证据与完成边界

表 6 按框架机制组织应用流程，是覆盖计划，不表示每条路径均已完成资格验收。

Table 6: 应用流程与拟检验的 NDNSF 能力。

应用流程	框架机制	所需观察结果
UAV 控制 / 遥测; DI 单 Provider 推理	发现、选择与服务授权	Provider / 请求关联正确, 无权限调用被拒绝
UAV 直播; DI 增量输出	数据流或调用输出生命周期	输出验证、终止、取消及明确的缺口处理
UAV 录制; DI 模型 / 输入对象	命名对象引用与获取	恢复精确获准对象, 拒绝被篡改或错误对象
UAV 任务状态; DI 准备 / 会话	操作与请求生命周期	状态顺序正确, 迟到操作不能恢复已关闭任务
UAV 多视角; DI 分片推理	角色分配与命名依赖	仅接受指定生产者, 处理依赖缺失与替换
两类应用中的权限变更	Controller 状态与调用检查	发现并应用授予; 更新后拒绝被撤销权限

每个被评估条目都应标明应用功能、生产 NDNSF API 路径、配置、判断结果的标准和持久证据。源码实现、定向测试、多进程测试及实测应用结果是不同证据层级。本地调用不能代替网络测试, 服务交换成功也不能证明图像分析、数值输出或飞行安全正确。

当前原生实现已有定向及部分跨进程证据, 但声明的模型、设备和恢复配置尚未全部完成验收。历史小模型测量不验证较新的 tensor/hybrid、多加速器或大语言模型恢复路径。最终实验应以代表性应用流程覆盖论文声称的机制类别, 而不必将每个可选接口或应用功能都列为独立毕业验收项。这样保留完整应用的验证价值, 同时将每个研究结论限定在实际取得的证据内。

Chapter 5

已有证据与待完成评价

下述调用实验在各自记录的配置下测量发现、选择和执行，不验证多角色协作计划。早期 DI 诊断属于另行记录的应用证据，不能据此推断初版框架具备角色协作能力。

下列数值来自已有记录，本轮未重做实验 [27]。独立实验单位为 seed / run，同一运行中的多条请求不能视为独立重复；成功条件化时延必须结合完成率和超时分析。harness 名称只代表被测配置。

Table 7: 保留数值及其可支持的有限结论。

实验	观察	边界
10 seed 切换 holdout	1,312 条匹配切换请求；NDNSF 减 gRPC 的 seed-p95: -597 ms, 95% CI [-992, -200]; 减 NSC: -2618 ms, CI [-2916, -2315]	限于所测四 Provider 配置和预定切换子集，不证明普遍移动性或完成率优势
6 seed 执行效率	NDNSF 完成 1,798/1,800, 启动 1,800 次；gRPC-PAR-4 完成 1,800/1,800, 启动 7,180 次	相对并行策略减少冗余启动；启动次数不等于包、字节、CPU 时间或能耗
早期小模型 DI	每布局 10 次成功运行；均值分布式 259.4 ms、单 Provider 186.8 ms；p95 分别 283.9 / 206.3 ms	此配置切分更慢；小样本与成功条件化不能支撑一般尾时延结论

执行效率实验中的 NSC-4 同样完成 1,800/1,800，平均启动 1.002 次/请求（舍入值），不据此声称优于 NSC。移动对比使用共同 trace、发布时间、期限和四个 Provider。切换 holdout 使用 seeds 72-81 及预定的可达性分类。每系统 1,312 条对齐请求中，NDNSF 完成 1,311，gRPC 完成 1,297，NSC 完成 1,296。每个 seed-p95 只使用对应系统的成功请求，因此不同失败集合会影响时延比较。seeds 62-71 的整体覆盖控制属于另一批实验，不是该 holdout 的母样本。小模型诊断值沿用早期记录，其原始运行/模型来源仍需复核；通信或准备成本是可能解释，并非已证实原因。

transition 实验中，无预登记 Provider 地址的 NDNSF 完成 357/357，静态名单对照 0/357，预登记对照变体 357/357。这隔离了发现配置；gRPC resolver 等机制同样能更新候选 [28]，不能据此声称对方框架做不到发现。历史 v0.1 在 1%、3% 每链路丢包下完

成 599/600、598/600；10% 下最佳记录为 539/600，不是新聚合或匹配比较。 $1 - (1 - \ell)^4$ 假定四次独立且等概率丢包传输，不是包含重试后的服务失败率。没有干预分析不能把超时唯一归因于网络或排除协议／策略影响。

Table 8: 按主张确定剩余评价，不把计划列为完成。

RQ	完整对照	正确性／失败	成本与结果
RQ1	ABE-backed 授 权； DNMP-inspired 角 色 规则加内容加密（第 2.4.2 节）；合适的组密钥组合	无 权 限 不 启 动 handler； challenge / replay / 授 予／撤销／状态延迟	完成率、发现时延、凭证／ policy 大小、密码学与换钥 流量
RQ2	相同图的静态／动态分配； 逐项准入检查消融	错角色／边／名字／密钥 ／执行；缓存与直接一致； 取消与重分配	验证开销、字节、完成率、冗 余工作、恢复轨迹
RQ3	同候选数、负载、能力、期 限、失败安排和可行单机基 线	包含失败超时；区分网络、 准入、执行和结果获取	完成率及时延、冷热成本、 run 级不确定性、无收益条 件

保存源码、依赖、模型、配置、seed、测量起止点、运行证据和分析脚本。按主张选择 Provider / 服务数或依赖边 / 对象大小等扩展维度。不安全消融不是推荐部署。启动或 collector 失败需先诊断，再判断属于实验工具还是协议问题；保留失败尝试，不能把尚未进入测量阶段的运行直接计作实测协议失败率。

5.1 应用实验与结果解释

实验单位是具有明确工作负载、软件修订与网络配置的一次调用或应用会话。对于路径可观测的状态，分别报告提交、准入、选定、完成、拒绝、超时和取消。成功率需要明确分母及截止时间。延迟分布应说明包含哪些请求，避免较快的已完成请求掩盖更大的失败比例。重复实验或独立随机种子支持变异估计；单次探索运行应如实标记。

UAV 会话记录命令完成延迟、视频启动延迟、有效帧交付、录制获取完成及操作员看到的状态年龄。多视角工作还记录可用视角数、处理完成与基于标注观测的分析指标。框架实验首先固定识别算法；声称多视角提升识别准确率需要独立应用研究。

DI 记录模型准备、prefill、首 token 时间、后续输出速率、总完成时间、设备峰

值内存及 Provider 间传输字节。Cold 与 warm 分别比较，保留可运行的单 Provider 对照。如果分布式部署源于模型无法装入单设备，应直接报告容量收益，而非相对不可运行基线构造加速比。通信、序列化、密码操作和模型计算分项剖析用于定位瓶颈。

授权评价应覆盖双方服务权限，而不只是解密成功。反例包括无权限调用者、无权限 Provider、签名有效但受保护值错误的消息，以及请求关闭后的重复使用。授予实验测量已登记实体如何发现并应用新权限；撤销实验测量更新传播、状态验证、参数和 DKEY 刷新，以及应用更新后的拒绝。断连节点和旧密文分别检验，并遵守授权论证中说明的限制。

协作消融保留 request-ID 隔离和签名验证。去除指定生产者检查时，测试同一请求内的错误角色对象；去除依赖边检查时，测试来自获准参与者的未声明输入；替换测试注入重新分配后的旧工作。这能隔离扩展的作用，而不把已有调用基础解决的跨请求混淆再次声称为创新。正确性测试需要预期拒绝及禁止的 handler 未执行，而不只是日志出现错误。

框架复用可通过记录 UAV 与 DI 共享的调用、授权、对象传输和生命周期组件，以及仍需应用适配的部分来评价。代码行数不足以衡量可维护性；还需记录增加服务类型所需修改和必须提供的契约。这支撑工程理由，协议正确性与性能则由各自证据支持。

部署记录应包含依赖版本、模型摘要、拓扑、链路参数、时钟、重试策略、缓存及密钥管理配置，但不公开秘密。应用失败应与启动、配置和结果收集失败分开；环境未建立并不能证明协议无法完成请求。这些记录帮助最终论文区分受支持结论、有价值的负结果和未测试配置。

Chapter 6

研究计划与决策门

先固定一个 UAV 图和一个支持的 DI 切分，形成可运行和可验证基线，而不是完成所有开发功能。tensor/hybrid、LLM 流式和复杂恢复只有证据足够才保留为最终主张。负面性能结果在条件清楚时也是有效研究结论。

Table 9: 内部目标，不代表学校 deadline 或已具备答辩资格。

时段	可交付结果／决策
September 2026	与导师确认 RQ 和范围；冻结任务图及源码／证据基线；解决正确性阻塞
October 2026	执行登记的正确性和匹配实验；核心未通过则减少可选范围
November 2026	冻结结果与来源；逐项形成答案、代价和限制；缺证据仍标未验证
December 2026	向导师提交整合完整稿；不再为叙事新增可选功能
January 2027	导师／委员会审阅；确认答辩准备度和学校最新提交／通知要求
February 2027	证据闭环及审阅满足要求后目标答辩；留足修改时间
Spring 2027	按 Graduate School 当期要求完成修改和最终提交；另行核实精确日期

February 2027 答辩目标取决于证据与委员会批准。CS 指南要求答辩两周前向委员会发送导师批准的完整稿 [29]。Graduate School 当前列出的毕业申请和博士 candidacy form 截止日期为 February 5, 2027，已答辩终稿的 ProQuest 截止日期为 March 26, 2027 [30]；实际提交前需再次核实。如 January 2027 审阅时仍缺核心端到端证据，将与委员会重新决定范围或时间。

ABE 增加 authority、计算和换钥成本；断连情况下撤销传播存在限制。ACK 不证明未来资源可用或报告真实，缓存可用也不保证任务完成。仅限单进程的测试不能证明分布式故障行为。UAV 安全和识别精度需要服务消息交付以外的证据；硬件与模型结论须限定在所测配置内。

Chapter 7

结论

本研究以初版 NDN SF 从多个候选中选定一个 Provider 完成调用的能力为基础, 评价发现/授权设计, 并研究面向互补角色和命名依赖的协作扩展。候选贡献是经评价的服务协议及有证据支持的机制选择, 不是新密码学原语或首次命名计算。RQ1 比较 ABE-backed 授权与 DNMP-inspired 角色规则配合内容加密, 纳入管理和撤销成本; RQ2 把运行时分工变成本地命名依赖准入规则; RQ3 分别评价调用与协作的收益和成本。已有实验支持有限调用结论; 协作与跨应用主张仍需其声明的端到端证据。本 Proposal 据此给出可核查的 dissertation 完成路径。

References

- [1] L. Zhang, A. Afanasyev, J. Burke, V. Jacobson, kc claffy, P. Crowley, C. Papadopoulos, L. Wang, B. Zhang, Named data networking, in: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2014, pp. 66–73.
- [2] Named Data Networking Project, NDN Packet Format Specification: Data Packet, <https://docs.named-data.net/NDN-packet-spec/current/data.html>, , accessed September 9, 2026.
- [3] Y. Yu, A. Afanasyev, D. Clark, k. claffy, V. Jacobson, L. Zhang, Schematizing trust in named data networking, in: Proceedings of the 2nd ACM Conference on Information-Centric Networking, 2015, pp. 177–186. doi: 10.1145/2810156.2810170.
- [4] T. Li, W. Shang, A. Afanasyev, L. Wang, L. Zhang, A brief introduction to ndn dataset synchronization (ndn sync), in: 2018 IEEE Military Communications Conference, 2018, pp. 612–618.
- [5] P. Moll, V. Patil, L. Wang, L. Zhang, Sok: The evolution of distributed dataset synchronization solutions in ndn, in: Proceedings of the 9th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2022, pp. 33–44.
- [6] C. Tschudin, M. Sifalakis, Named functions and cached computations, in: 2014 IEEE 11th Consumer Communications and Networking Conference, 2014, pp. 851–857.
- [7] M. Krol, I. Psaras, Nfaas: Named function as a service, in: Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2017, pp. 134–144.

- [8] M. Krol, K. Habak, D. Oran, D. Kutscher, I. Psaras, Rice: Remote method invocation in icn, in: Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2018, pp. 1–11.
- [9] T. Meirovitch, L. Zhang, Nsc–named service calls, or a remote procedure call for ndn, in: NDN Technical Report NDN-0074, Revision 1, 2021, pp. 1–20.
- [10] K. Nichols, Lessons learned building a secure network measurement framework using basic ndn, in: Proceedings of the 6th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2019, pp. 112–122. doi:10.1145/3357150.3357397.
- [11] grpc: A high performance, open source universal rpc framework, <https://grpc.io/>, , accessed 2026.
- [12] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, A. Y. Ng, Ros: an open-source robot operating system, ICRA Workshop on Open Source Software.
- [13] Ros 2 documentation, <https://docs.ros.org/>, , accessed 2026.
- [14] V. John, X. Liu, A survey of distributed message broker queues, arXiv preprint arXiv:1704.00411.
- [15] M. S. ud din, M. A. ur Rehman, B.-S. Kim, Cfec: An ultra-low latency microservices-based in-network computing framework for information-centric iovs, IEEE Transactions on Services Computing 17 (6) (2024) 3199–3212.
- [16] M. Imran, et al., Mia-ndn: Microservice-centric interest aggregation in named data networking, Sensors 23 (3) (2023) 1411.
- [17] R. Tourani, et al., Towards security-as-a-service in multi-access edge, in: Proceedings of the 4th ACM/IEEE Symposium on Edge Computing, 2019, pp. 358–363.
- [18] C. Barrios, E. Alker, M. Kumar, CaSCON: Cache-assisted service composition orchestration leveraging NDN, in: 2025 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 2025, pp. 122–129. doi: 10.1109/SMARTCOMP65954.2025.00061.
- [19] S. Dulal, T. Yu, S. Liu, A. R. Thieme, L. Zhang, L. Wang, Enhancing NAC-ABE to support access control for mHealth applications and beyond, arXiv:2311.07299 (2023). doi:10.48550/arXiv.2311.07299.
URL <https://arxiv.org/abs/2311.07299>

- [20] A. Koubâa, A. Allouch, M. Alajlan, Y. Javed, A. Belghith, M. Khalgui, Micro air vehicle link (mavlink) in a nutshell: A survey, IEEE Access 7 (2019) 87658–87680. doi:10.1109/ACCESS.2019.2924410.
- [21] Px4 autopilot user guide, <https://docs.px4.io/>, , accessed 2026.
- [22] Minindn: A mininet-based ndn emulator, <https://github.com/named-data/mini-ndn>, , accessed 2026.
- [23] ONNX Runtime Authors, How to configure the past present share buffer, <https://onnxruntime.ai/docs/genai/howto/past-present-share-buffer.html>, , accessed September 11, 2026.
- [24] Open neural network exchange (onnx), <https://github.com/onnx/onnx>, , accessed 2026.
- [25] Y. Kang, J. Hauswald, C. Gao, A. Rovinski, T. Mudge, J. Mars, L. Tang, Neurosurgeon: Collaborative intelligence between the cloud and mobile edge, in: Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 2017, pp. 615–629. doi:10.1145/3037697.3037698.
- [26] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, Distributed deep neural networks over the cloud, the edge and end devices, in: 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems, 2017, pp. 328–339. doi:10.1109/ICDCS.2017.226.
- [27] NDNsf Project, Proposal research revision: Claim and evidence audit, Companion repository document: docs/PAPER/proposal-defense/research-revision-audit.md, , september 9, 2026; includes frozen campaign paths, evidence limits, and unresolved research gates.
- [28] gRPC Authors, Custom name resolution, <https://grpc.io/docs/guides/custom-name-resolution/>, , accessed September 9, 2026.
- [29] University of Memphis, Department of Computer Science, Information for computer science ph.d. students, https://www.memphis.edu/cs/pdfs/forms_grad_phd_programinfo.pdf, , accessed September 9, 2026.
- [30] University of Memphis Graduate School, Graduate school calendar, <https://www.memphis.edu/gradschool/news-events/calendar.php>, , spring 2027 calendar, checked September 14, 2026.